Los reinos de los seres vivos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué clasificamos a los seres vivos
- Conocer los criterios que se usan para clasificar
- Describir los cinco reinos: animales, plantas, hongos, protoctistas y bacterias
- Reconocer ejemplos de cada reino
- Valorar la importancia de los microorganismos

Para pensar

Una seta crece en el suelo como una planta, no se mueve y no tiene patas. ¿Es una planta?

Explicación

¿Por qué clasificamos a los seres vivos?

En la Tierra se conocen cerca de **dos millones** de tipos distintos de seres vivos, y cada año se descubren miles nuevos. Para estudiarlos y entenderlos, los científicos los ordenan en grupos según sus parecidos. Eso es clasificar.

Clasificar es como ordenar una biblioteca: si los libros estuvieran amontonados sin orden, sería imposible encontrar uno. En cambio, si los separamos por temas, luego por autores y luego por títulos, enseguida localizamos lo que buscamos.

Cada tipo de ser vivo se llama especie. Una especie es un grupo de seres vivos muy parecidos entre sí que pueden tener descendencia que, a su vez, también puede tener hijos. Por ejemplo, todos los perros forman una especie, aunque un chihuahua y un gran danés sean muy distintos.

Las especies parecidas se agrupan en grupos más grandes, y estos en otros todavía mayores. El grupo más grande de todos es el reino. Los científicos suelen hablar de **cinco reinos**.



¿Cómo se clasifica? Los criterios

Para decidir a qué reino pertenece un ser vivo, los científicos se fijan en varias características llamadas **criterios de clasificación**:

1. **Tipo de célula**: ¿sus células tienen **núcleo** o no? Las bacterias son las únicas cuyas células no tienen núcleo; su material genético está suelto.

2. **Número de células**: ¿es **unicelular** (una sola célula) o **pluricelular** (muchas células)?

3. **Tipo de nutrición**: ¿fabrica su propio alimento o lo toma de otros seres vivos? Los seres que fabrican su alimento, como las plantas, se llaman autótrofos. Los que se alimentan de otros seres vivos o de sus restos, como los animales o los hongos, se llaman heterótrofos.

4. **Otras características**: si tiene tejidos y órganos, si se puede desplazar, cómo se reproduce...

Respondiendo a estas preguntas, como en un juego de adivinanzas, podemos llegar al reino de cualquier ser vivo.



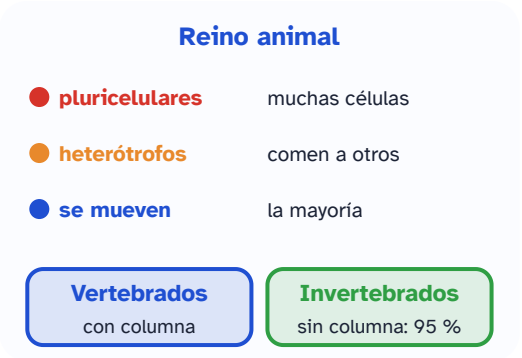
El reino de los animales

El reino animal incluye seres tan distintos como una medusa, una hormiga, un tiburón o una persona. Todos comparten estas características:

- Son **pluricelulares** y tienen células con núcleo, sin pared celular.
- Son **heterótrofos**: se alimentan de otros seres vivos (plantas, otros animales o ambos).
- Casi todos tienen **tejidos, órganos y aparatos**.
- La mayoría puede **desplazarse** para buscar comida, huir o encontrar pareja. Algunos, como las esponjas o los corales, viven fijos.
- Tienen **sistema nervioso** y sentidos que les permiten reaccionar rápido.

Se dividen en dos grandes grupos: los **vertebrados**, que tienen columna vertebral (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces), y los **invertebrados**, que no la tienen (insectos, arañas, moluscos, gusanos, medusas...). Los invertebrados son muchísimos más: alrededor del 95 % de las especies animales.

Estudiaremos este reino con detalle en el tema de clasificación de los animales.



El reino de las plantas

El reino de las plantas incluye desde los musgos, pequeñitos y blandos, hasta las secuoyas, árboles de más de cien metros. Sus características son:

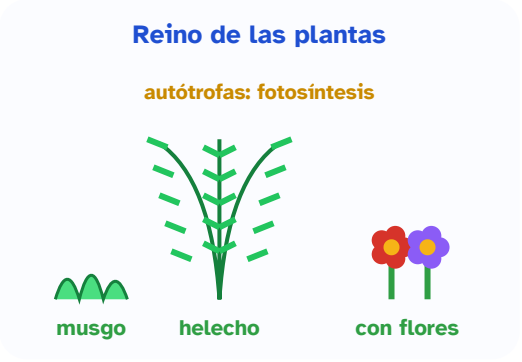
• Son **pluricelulares**, con células que tienen núcleo y una **pared celular** rígida.
• Son **autótrofas**: fabrican su propio alimento mediante la **fotosíntesis**, gracias a la **clorofila**, el pigmento verde que captura la luz del sol.
• Tienen tejidos y casi todas tienen órganos: **raíz**, **tallo** y **hojas**.
• **No se desplazan**: viven fijas al suelo, aunque pueden mover sus hojas o sus flores hacia la luz.

Se dividen en dos grandes grupos:

• **Plantas sin flores**: los **musgos**, que no tienen raíces verdaderas y viven en lugares húmedos, y los **helechos**, que se reproducen por esporas que se ven como puntitos marrones bajo sus hojas.

• **Plantas con flores**: forman semillas. Algunas tienen las semillas dentro de un **fruto**, como el manzano o el trigo; otras, como el pino, las tienen en **piñas**.

Las plantas producen el oxígeno que respiramos y son la base de la alimentación de casi todos los animales.



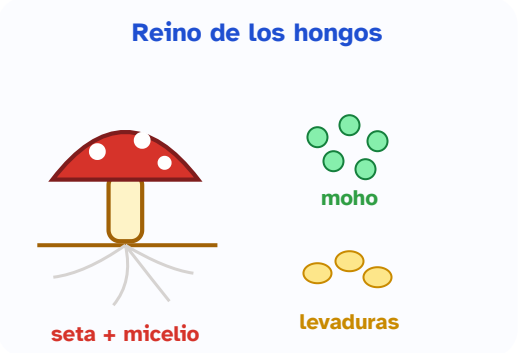
El reino de los hongos

El reino de los hongos es un grupo muy curioso. Durante mucho tiempo se pensó que eran plantas, pero son muy diferentes:

• Tienen células con núcleo y pared celular, pero **no tienen clorofila**. Por eso no pueden hacer la fotosíntesis.
• Son **heterótrofos**: se alimentan de restos de otros seres vivos (hojas caídas, madera, fruta) o viven sobre otros seres vivos.
• No tienen raíz, tallo ni hojas, y **no se desplazan**.
• Se reproducen por **esporas**, unas células diminutas que se dispersan por el aire.

Hay hongos **pluricelulares** y **unicelulares**:

• Las **setas** son solo la parte visible de un hongo. El resto es una red de hilos finísimos bajo tierra llamada **micelio**. ¡Cuidado! Muchas setas son venenosas: nunca se deben coger ni comer sin que un experto las revise.
• Los **mohos** son las manchas peludas verdes, blancas o negras que aparecen en el pan o la fruta viejos.
• Las **levaduras** son hongos unicelulares. Se usan para hacer pan, porque producen gas que hincha la masa.

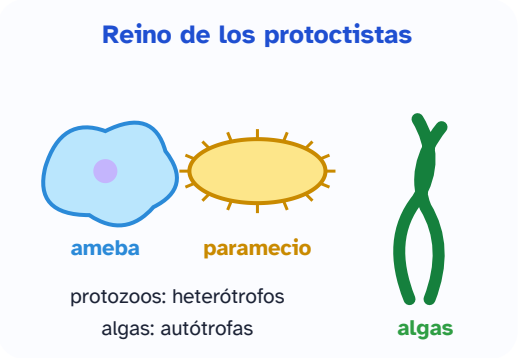


El reino de los protoctistas

El reino de los protoctistas (también llamados protistas) reúne a seres vivos que no encajan en los otros reinos. Tienen **células con núcleo** y la mayoría son **unicelulares** y viven en el agua o en lugares húmedos. Hay dos grupos principales:

• Los **protozoos**: son unicelulares y **heterótrofos**, como pequeños animales de una sola célula. Se desplazan de distintas maneras: la **ameba** cambia de forma y estira «pies falsos»; el **paramecio** está cubierto de pelillos que mueve como remos; otros tienen un látigo para nadar. Algunos causan enfermedades, como el que provoca la malaria, que transmiten los mosquitos.

• Las **algas**: son **autótrofas**, tienen clorofila y hacen la fotosíntesis como las plantas. Las hay unicelulares, que flotan en el mar formando parte del **plancton**, y pluricelulares, como las grandes algas que ves en las rocas de la playa. Aunque no tienen raíz, tallo ni hojas verdaderas, las algas del océano producen una gran parte del oxígeno del planeta.



El reino de las bacterias

El reino de las bacterias (también llamado reino moneras) agrupa a los seres vivos más pequeños y sencillos que existen. Sus características son:

• Son **unicelulares**.
• Sus células **no tienen núcleo**: es la gran diferencia con todos los demás reinos.
• Las hay **autótrofas** y **heterótrofas**.
• Son tan pequeñas que en la cabeza de un alfiler cabrían miles de ellas.

Por su forma se distinguen: los **cocos** (redondos), los **bacilos** (alargados, como bastones), los **espirilos** (en espiral) y los **vibrios** (en forma de coma).

Las bacterias viven en **todas partes**: en el suelo, en el agua, en el aire, en volcanes, en el hielo y dentro de nuestro cuerpo. Fueron los primeros seres vivos de la Tierra, hace más de 3.500 millones de años.

Se reproducen muy deprisa: una bacteria se divide en dos, cada una de ellas en otras dos... En pocas horas, de una sola bacteria pueden salir millones.



Los microorganismos: buenos y malos

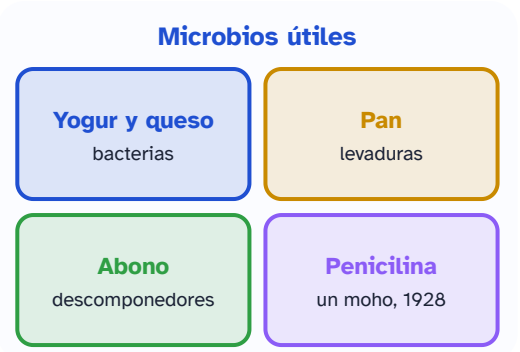
Los microorganismos o microbios son los seres vivos tan pequeños que solo se ven con microscopio: las bacterias, muchos protoctistas y algunos hongos como las levaduras. Mucha gente piensa que todos son malos, pero la mayoría son **beneficiosos** o inofensivos.

Microorganismos útiles:

- Las bacterias del **yogur** y del queso transforman la leche.
- Las **levaduras** hacen subir el pan.
- Las bacterias de nuestro **intestino** nos ayudan a digerir y fabrican vitaminas.
- Los **descomponedores** transforman los restos de seres muertos en abono para el suelo.
- Algunos hongos producen **antibióticos**, medicinas que matan bacterias dañinas. El primero, la **penicilina**, lo descubrió Alexander Fleming en 1928 en un moho.

Microorganismos perjudiciales: algunos causan enfermedades, como la caries, la salmonelosis o la tuberculosis. Para protegernos: lavarnos las manos, cocinar bien los alimentos, guardarlos en la nevera y vacunarnos.

¿Y los **virus**? No son seres vivos de ningún reino: no tienen células y solo pueden multiplicarse dentro de las células de otro ser vivo.



Los cinco reinos de un vistazo

Esta tabla resume lo más importante de cada reino. Úsala para repasar:

Reino	Células	¿Núcleo?	Nutrición	Ejemplos
Animales	pluricelulares	sí	heterótrofa	perro, abeja, pulpo
Plantas	pluricelulares	sí	autótrofa	pino, rosal, musgo
Hongos	uni o pluricelulares	sí	heterótrofa	seta, moho, levadura
Protoctistas	casi todos unicelulares	sí	auto o heterótrofa	ameba, alga
Bacterias	unicelulares	no	auto o heterótrofa	bacilo del yogur

Un truco para clasificar cualquier ser vivo:

1. ¿Sus células tienen núcleo? Si **no**, es una **bacteria**.
2. Si tiene núcleo y es **unicelular**, probablemente es un **protoctista** (o una levadura).
3. Si es pluricelular y **hace la fotosíntesis** y tiene raíz, tallo y hojas: **planta**.
4. Si es pluricelular, no tiene clorofila y se alimenta de restos con esporas: **hongo**.
5. Si es pluricelular, come a otros y casi siempre se mueve: **animal**.



Los cinco reinos en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Para qué sirve clasificar a los seres vivos?**

2. **¿Qué es una especie? Pon un ejemplo.**

3. **Escribe tres criterios para clasificar seres vivos.**

4. **Escribe dos diferencias entre los hongos y las plantas.**

5. **Nombra los dos grupos de protoctistas y di cómo se alimenta cada uno.**

6. **¿Qué tienen de especial las bacterias respecto a los demás reinos?**

7. **Dibuja y nombra tres formas de bacterias.**

8. **Escribe tres ejemplos de microorganismos útiles.**

9. **¿Por qué no hay que coger setas del campo para comerlas?**

10. **Clasifica en su reino: lombriz, levadura, paramecio, olivo, bacilo, moho.**

Practica

1. **El grupo más grande en que se clasifican los seres vivos es...**

   A) la especie
   B) el reino
   C) la familia

2. **Un ser que fabrica su propio alimento es...**

   A) autótrofo
   B) heterótrofo
   C) unicelular

3. **Las setas pertenecen al reino...**

   A) de las plantas
   B) de los animales
   C) de los hongos

4. **El único reino cuyas células no tienen núcleo es...**

   A) bacterias
   B) protoctistas
   C) hongos

5. **La ameba es un...**

   A) hongo
   B) protozoo
   C) alga

6. **Las algas...**

   A) no tienen clorofila
   B) son animales
   C) hacen la fotosíntesis

7. **Las levaduras se usan para hacer...**

   A) pan
   B) vacunas de plástico
   C) papel

8. **Los helechos se reproducen por...**

   A) semillas

B) esporas

C) frutos

9. **La penicilina se obtuvo de...**

A) una bacteria

B) una planta

C) un moho

10. **Los virus...**

A) no pertenecen a ningún reino

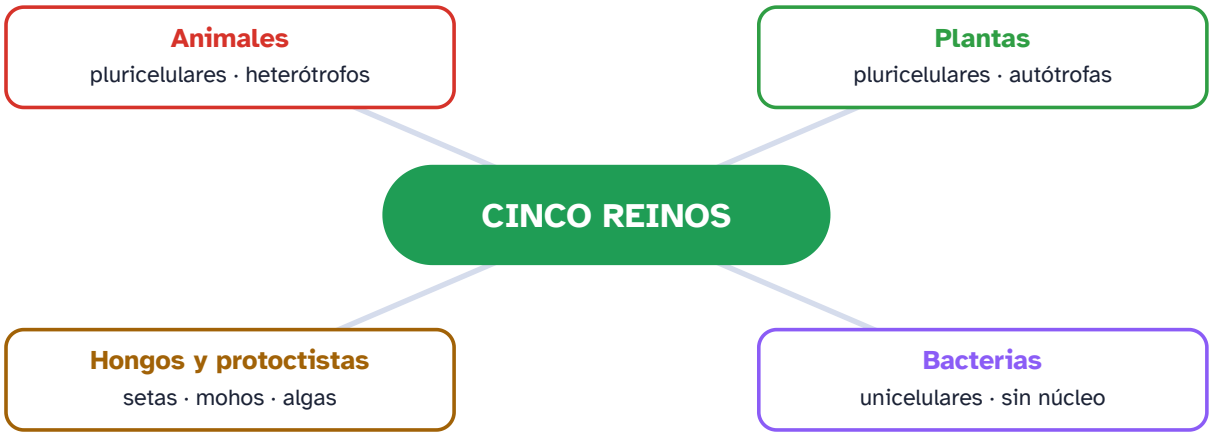
B) son bacterias

C) son hongos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué criterios se usan para clasificar a los seres vivos; Las características principales de cada uno de los cinco reinos; Por qué los microorganismos pueden ser útiles o perjudiciales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Especie

Grupo de seres vivos muy parecidos con hijos fértiles.

Reino

El grupo más grande de clasificación.

Autótrofo

Ser vivo que fabrica su alimento, como una planta.

Heterótrofo

Ser vivo que toma su alimento de otros.

Hongo

Ser vivo sin clorofila que se alimenta de restos y forma esporas.

Protozoo

Protoctista unicelular y heterótrofo, como la ameba.

Bacteria

Ser unicelular cuya célula no tiene núcleo.

Microorganismo

Ser vivo que solo se ve con microscopio.

Soluciones

1. **B)** El reino.
2. **A)** Autótrofo.
3. **C)** De los hongos.
4. **A)** Las bacterias.
5. **B)** Un protozoo del reino protoctistas.
6. **C)** Son autótrofas.
7. **A)** Hacen subir la masa.
8. **B)** Por esporas.
9. **C)** De un moho, en 1928.
10. **A)** No tienen células.

Soluciones de los ejercicios

1. Para ordenarlos en grupos según sus parecidos y así poder estudiarlos, nombrarlos y encontrarlos con facilidad.
2. Un grupo de seres vivos muy parecidos que pueden tener descendencia fértil. Ejemplo: el perro, el lobo o el ser humano.
3. Si sus células tienen núcleo, si son unicelulares o pluricelulares y si son autótrofos o heterótrofos.
4. Los hongos no tienen clorofila y son heterótrofos; las plantas tienen clorofila y son autótrofas. Además, los hongos se reproducen por esporas y no tienen raíz, tallo ni hojas.
5. Protozoos, heterótrofos; y algas, autótrofas.
6. Que sus células no tienen núcleo.
7. Cocos (redondos), bacilos (bastones) y espirilos (espirales); también vibrios (comas).
8. Bacterias del yogur, levaduras del pan y el moho que produce la penicilina (también las bacterias del intestino y los descomponedores).
9. Porque muchas son venenosas y se parecen a las comestibles; solo un experto puede distinguirlas.
10. Lombriz: animales. Levadura: hongos. Paramecio: protoctistas. Olivo: plantas. Bacilo: bacterias. Moho: hongos.